

# Quantum simulation (Trotter) sotto rumore

## Il compromesso fra errore di Trotter e rumore accumulato

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `trotter_rumoroso_dimero.py`. Punto di lavoro:  $b/J = 0.35$ ,  $D/J = 0.80$ ,  $J = 1$ ,  $t = 2$ . Preparazione: ansatz VQE  $\theta_{\text{ideale}}^*$  (VQE con termine DM sotto rumore).

## Indice

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Obiettivo</b>                                                        | <b>1</b> |
| <b>2 Teoria: la scomposizione dell'Hamiltoniana</b>                       | <b>1</b> |
| <b>3 Perché conta l'ordine di transpilazione</b>                          | <b>1</b> |
| <b>4 L'osservabile: fedeltà rispetto allo stato bersaglio fisico</b>      | <b>2</b> |
| <b>5 Verifica indipendente: circuito Qiskit contro potenza di matrice</b> | <b>2</b> |
| <b>6 Il ruolo del rumore: confronto diretto rumore nullo/rumoroso</b>     | <b>2</b> |
| <b>7 Risultato: la curva <math>F(N)</math> e <math>N^*</math></b>         | <b>3</b> |
| <b>8 Cosa non entra in questa fedeltà</b>                                 | <b>3</b> |
| <b>9 Considerazioni e cosa serve al passo successivo</b>                  | <b>4</b> |
| <b>File prodotti</b>                                                      | <b>4</b> |

## 1 Obiettivo

L'evoluzione temporale reale  $e^{-iHt}$  va approssimata con una sequenza finita di  $N$  passi di Suzuki–Trotter. Più  $N$  è grande, più l'approssimazione di Trotter è accurata — ma più gate servono, e più rumore si accumula. Deve esistere un  $N$  ottimale,  $N^*$ , che bilancia i due effetti. Questo documento lo trova e lo caratterizza.

## 2 Teoria: la scomposizione dell'Hamiltoniana

L'Hamiltoniana del dimero con DM si scrive  $H = H_1 + H_2$ , con

$$H_1 = \text{scambio isotropo} + \text{Zeeman} \quad (\text{fattorizza esattamente}), \quad H_2 = \text{solo DM}$$

Un singolo passo di Trotter al prim'ordine, di durata  $\tau = t/N$ , è  $U_{\text{step}} = e^{-iH_2\tau}e^{-iH_1\tau}$ ; l'errore per passo è  $O(\tau^2) = O((t/N)^2)$ , quindi l'errore totale di Trotter (senza rumore) scala come  $O(t^2/N)$  — decresce con  $N$ .

## 3 Perché conta l'ordine di transpilazione

Il singolo passo di Trotter viene transpilato **una sola volta** al suo costo minimo (3 CNOT), poi il blocco già compilato è composto  $N$  volte. **Mai** ritranspilare l'intero circuito assemblato: il

transpilatore fondrebbe gli  $N$  passi in un unico blocco a costo costante, cancellando la dipendenza da  $N$  che è l'oggetto stesso di questo studio.

## 4 L'osservabile: fedeltà rispetto allo stato bersaglio fisico

$$|\psi_{\text{target}}(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi_0^{\text{esatto}}\rangle, \quad F(N) = \langle \psi_{\text{target}}(t) | \rho_N | \psi_{\text{target}}(t) \rangle$$

dove  $\rho_N$  è lo stato ottenuto da: preparazione VQE (VQE con termine DM sotto rumore)  $\rightarrow$   $N$  passi di Trotter rumorosi. Questa singola quantità impacchetta tre contributi: la preparazione (costante in  $N$ ), l'errore di Trotter (decresce con  $N$ ), il rumore di gate accumulato (cresce con  $N$ ).

## 5 Verifica indipendente: circuito Qiskit contro potenza di matrice

Prima di fidarsi della curva  $F(N)$ , un controllo che non passi dal circuito Qiskit stesso — per escludere che un bug nella costruzione del circuito (per esempio nell'ordine dei blocchi, o nel segno di  $H_2$ ) produca comunque una curva plausibile ma sbagliata. A rumore nullo, l'evoluzione di Trotter si può calcolare anche per pura potenza di matrice in `numpy`, senza passare da nessun oggetto Qiskit:

$$|\psi_N\rangle = \left( e^{-iH_2\tau} e^{-iH_1\tau} \right)^N |\psi_{\text{VQE}}\rangle, \quad \tau = t/N$$

applicata direttamente allo stato  $|\psi_{\text{VQE}}\rangle$  (le ampiezze dell'ansatz VQE, estratte una sola volta da Qiskit come vettore, poi mai più toccate da Qiskit).

| $N$ | Circuito Qiskit | Potenza di matrice (numpy) |
|-----|-----------------|----------------------------|
| 8   | 0.9454850       | 0.9454850                  |
| 20  | 0.9921835       | 0.9921835                  |

### Verificato

Coincidenza esatta (a precisione mostrata) fra i due cammini di calcolo, completamente indipendenti — uno passa da un circuito quantistico simulato, l'altro da una moltiplicazione di matrici  $4 \times 4$  pura.

## 6 Il ruolo del rumore: confronto diretto rumore nullo/rumoroso

La tabella seguente mostra  $F(N)$  nei due casi fianco a fianco, per rendere esplicito *perché* serva il rumore perché esista un  $N^*$  finito.

| $N$ | $F$ (rumore nullo) | $F$ (ibm_torino) |               |
|-----|--------------------|------------------|---------------|
| 1   | 0.7799372          | 0.7567291        |               |
| 2   | 0.4776280          | 0.4624084        |               |
| 5   | 0.8323751          | 0.7560090        |               |
| 8   | 0.9454850          | 0.8177249        | $\approx N^*$ |
| 10  | 0.9666876          | 0.8087205        |               |
| 20  | 0.9921835          | 0.7097565        |               |
| 40  | 0.9980771          | 0.5427382        |               |
| 80  | 0.9995212          | 0.3567462        |               |
| 160 | 0.9998804          | 0.2686760        |               |

### Il confronto rende visibile il compromesso

Senza rumore,  $F(N) \rightarrow 1$  al crescere di  $N$  — puro errore di Trotter, in diminuzione monotona per  $N \gtrsim 5$ : più passi, sempre meglio, nessun compromesso, nessun massimo. Con il rumore di riferimento, la stessa curva smette di crescere oltre  $N = 8$  e comincia a scendere: è *solo* il rumore di gate accumulato a creare il massimo finito  $N^* = 8$  — senza rumore l'ottimo sarebbe  $N \rightarrow \infty$ .

## 7 Risultato: la curva $F(N)$ e $N^*$

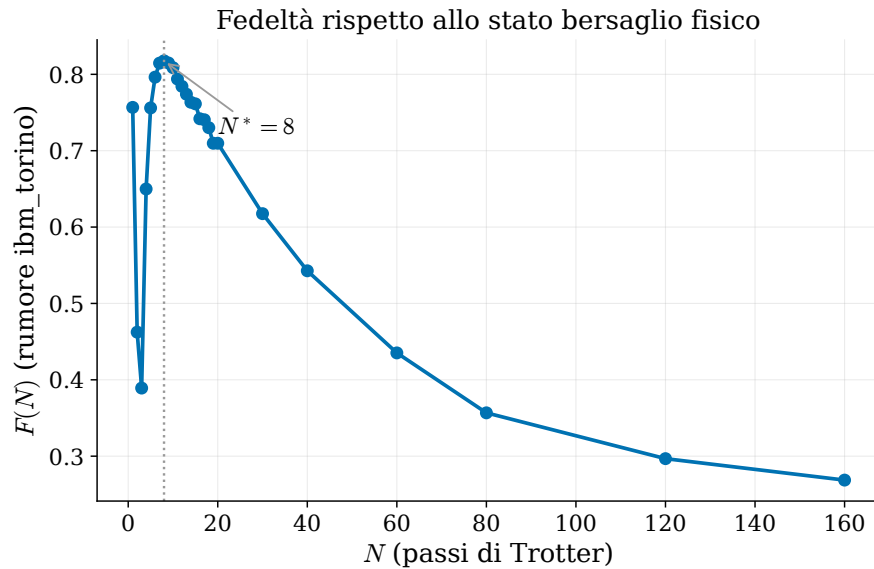


Figura 1: Fedeltà  $F(N)$  rispetto allo stato bersaglio fisico, in funzione del numero di passi di Trotter, a rumore di riferimento (*ibm\_torino*). Crescita rapida per  $N$  piccolo (l'errore di Trotter domina), massimo a  $N^* = 8$ , decrescita lenta per  $N$  grande (il rumore di gate accumulato domina).

| Quantità | Valore   |
|----------|----------|
| $N^*$    | 8        |
| $F(N^*)$ | 0.817725 |

### Un dettaglio da non ignorare: il vero minimo è a $N = 3$

La curva non è monotona per  $N$  piccolo: parte relativamente alta a  $N = 1$  ( $F \approx 0.78$ ), scende in modo sostanziale — non lieve, la fedeltà quasi si dimezza — fino a un minimo a  $N = 3$  ( $F \approx 0.40$ ), poi risale con continuità verso il massimo. Non è rumore numerico: lo stesso minimo, alla stessa posizione, compare identico anche a rumore nullo (colonna sinistra della Sez. 6) — è il regime non ancora perturbativo dell'errore di Trotter ( $\tau = t/N = 2, 1, 0.67$  per  $N = 1, 2, 3$ : tutt'altro che piccolo), non un artefatto della simulazione.

## 8 Cosa non entra in questa fedeltà

Il readout non compare in questa metrica: è una fedeltà fra stati (operatore densità contro stato puro), non una misura di un osservabile via ancilla — il readout entrerà per la prima volta al passo successivo (correlatori dinamici), dove la quantità osservata passa attraverso una misura reale.

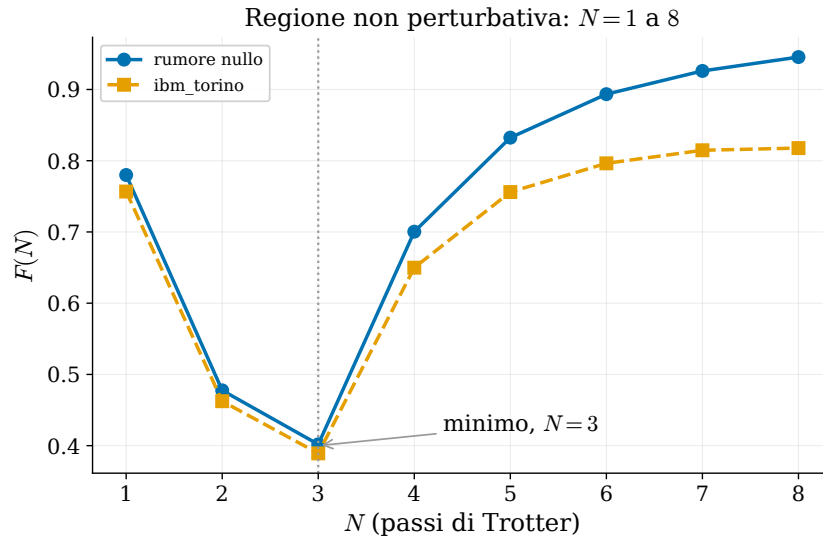


Figura 2: Zoom sulla regione non perturbativa,  $N = 1$  a  $8$ . Il minimo (non il semplice calo atteso) è a  $N = 3$ , identico a rumore nullo e a rumore acceso — prova diretta che è un effetto di Trotter puro, non un artefatto del rumore o della simulazione.

## 9 Considerazioni e cosa serve al passo successivo

Il compromesso Trotter/rumore trovato qui ( $N^* = 8$ ) non è universale: dipende da  $t$ , dal punto di lavoro fisico, e dal livello di rumore — lo si vedrà esplicitamente nello scan sui parametri di rumore, dove  $N^*$  si sposta al variare di  $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$ . Il passo successivo (correlatori dinamici) userà lo stesso principio (Trotter per l'evoluzione, transpilazione a blocchi mai ricomposta per intero) ma su un circuito diverso — un test di Hadamard con ancilla, non una semplice preparazione più evoluzione — e troverà un  $N^*$  diverso ( $N^* = 5$ , non  $8$ ): la posizione del compromesso dipende dal circuito specifico, un fatto da verificare di nuovo lì, non da assumere per analogia da qui.

### Sintesi in una riga

Il compromesso Trotter/rumore ha un ottimo netto a  $N^* = 8$ , con un regime non perturbativo visibile a  $N$  piccolissimo — entrambi fatti verificati numericamente, non solo attesi qualitativamente.

## File prodotti

trotter\_rumoroso\_dimero.py, questo documento.